

אלגברה 1 מ' -104016-
בוחן אמצע סמסטר אביב תשס"ב

	שם פרטי:		שם משפחה:
	פקולטה:		מס. סטודנט:

קרא בעיון את כל ההוראות:

- ❖ משך הבוחן שעתיים.
- ❖ אין להשתמש בחומר עזר.
- ❖ בבוחן 4 שאלות. יש לפתור את כל 4 השאלות.
- ❖ יש לענות על השאלות בצורה מסודרת ויש לנמק כל תשובה.
יורדו נקודות על כתיבה מרושלת. תשובה בלתי מנומקת לא תחשב.
- ❖ יש לרשום את תוצאות החישובים במשבצות המיועדות לכך, המופיעות מיד
אחרי השאלות. תוצאה שתירשם במקום אחר לא תחשב !
- ❖ יש לבצע את כל החישובים בתוך קובץ הדפים (ולמחוק בבירור טיוטות).

ב ה צ ל ח ה !

שאלות	ציון
שאלה מס' 1	
שאלה מס' 2	
שאלה מס' 3	
שאלה מס' 4	
סה"כ	

שאלה מס. 1 : (30 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות הבאה בנעלמים x, y, z ופרמטרים s ו- t .

$$\begin{cases} x + y - z = -4 \\ -x - 2y + z = 3 + t \\ 2x + y + (s - 3)z = st - 9 \\ 2x + (s - 3)z = st + 2t - 10 \end{cases}$$

- א. לאילו ערכי s ו- t אין למערכת פתרון ?
- ב. לאילו ערכי s ו- t יש למערכת פתרון יחיד ?
- ג. לאילו ערכי s ו- t יש למערכת אינסוף פתרונות ?
- ד. מצא את הפתרון הכללי של המערכת במקרה של אינסוף פתרונות.
- ה. כמה פתרונות יש למערכת אם מניחים ש- $y = 2$?

ריכוז תשובות :

ג

ב

א

ה

ד

שאלה מס. 2 : (18 נקודות)

קבע מי מהקבוצות הבאות U, V ו- W עם הפעולות הרגילות מהווה מרחב וקטורי.

א. $V = \{f : R \rightarrow R \mid f(x) = |f(x)| \quad R \ni x\}$

ב. יהי $n \geq 2$. $M_n(R)$ הוא אוסף כל המטריצות $n \times n$ עם מקדמים ממשיים עם פעולת הכפל בסקלר והחיבור הרגילים. נגדיר תת קבוצה U של $M_n(R)$ ע"י

$$U = \left\{ A \in M_n(R) \mid A_{(1,1)} + A_{(1,2)} + \dots + A_{(1,n)} = A_{(1,1)} = A_{(2,1)} + \dots + A_{(n,1)} \right\}$$

כאשר $A_{(i,j)}$ מסמן את האיבר של A הנמצא במקום ה- (i,j) .

ג. נסמן ב- $P_3(x)$ את קבוצת כל הפולינומים ממעלה קטנה או שווה ל- 3 עם מקדמים ממשיים. ונגדיר

$$W = \{f(x) \in P_3(x) \mid f(x) \text{ 3 שורשים ממשיים}\}$$

ריכוז תשובות :

לא	כן
ג	

לא	כן
ב	

לא	כן
א	

שאלה מס. 3 : (28 נקודות)

הוכח או הפרך ע"י דוגמא נגדית.

- א. תהיינה A ו- B תת-קבוצות לא ריקות של מרחב וקטורי V מעל השדה R .
אם $A \cap B = \emptyset$ אז $\text{Span } A \cap \text{Span } B = \emptyset$.
- ב. תהיינה S ו- T תת קבוצות של מרחב וקטורי V מעל השדה C .
אם $\text{Span } A \cap \text{Span } B = \{0\}$ אז $A \cap B = \emptyset$.
- ג. יהי z מספר מרוכב המקיים $|z|=1$ ו- $z \neq 1$. נניח ש- $\text{Arg}(z) = c\pi$.
אם $c \in R$, $0 < c < 2$. איננו מספר רציונלי אז $0 \neq 1 + z + z^2 + \dots + z^n$ לכל מספר טבעי n .
- ד. תהיינה נתונות המטריצות הבאות מעל R .

$$A = (a_1, \dots, a_n), \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}, \quad n \geq 2$$

$$(*) \quad (BA)C - (CA)B \in \text{Span}\{B, C\} \quad \text{אז}$$

כאשר באגף ימין של $(*)$ מתייחסים ל- B ו- C כוקטורים במרחב מטריצות העמודות באורך n .

ריכוז תשובות :

לא	כן
----	----

לא	כן
----	----

לא	כן
----	----

לא	כן
----	----

שאלה מס. 4 : (24 נקודות)

א. מצא מטריצה X המקיימת את המשוואה

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 3 & 6 & 3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

ב. נסמן ב- n את מספר המטריצות המקיימות את המשוואה הבאה :

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 7 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

מצא את n .

ריכוז תשובות

n=

ב

x=

()

א

